安庆市华兴纤维制品有限公司“2021.5.29”亡人事故调查报告

发布日期：2021-09-17 10:25　来源： 市应急管理局　阅读：4067 次　字号： 大 中 小

2021年5月29日15时许，安庆高新技术产业开发区（以下简称安庆高新区）安庆市华兴纤维制品有限公司印花车间坚邦高温蒸化机在蒸化作业过程中，釜门被蒸汽冲开，造成1人死亡，直接经济损失约181万元。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，2021年6月12日，经市政府批准同意对该起事故调查，成立由市纪委监委、市经信局、市公安局、市人社局、市市场监管局、市总工会、市应急局、安庆高新区管委会等部门组成安庆市华兴纤维制品有限公司“2021.5.29”亡人事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作，并聘请特种设备、安全生产专家参与事故技术调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在安庆高新区管委会和有关部门、单位的积极配合下，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了责任处理建议，并针对暴露出的薄弱环节和问题，提出了防范措施建议，形成了事故调查报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故企业基本概况

安庆市华兴纤维制品有限公司（以下简称华兴公司）成立于2001年10月，租赁安庆市大观区热电路8号原安庆市第二毛纺厂，从事精纺整理和成品生产及办公，并租赁安庆市大观区太平寺33号原安庆市毛毯厂印花车间从事印花生产。2008年8月，华兴公司在原安庆市大观区环城西路4

号购买土地55亩，先期建设印花生产车间，2009年11月投入印花生产。2012年11月，华兴公司将精纺整理车间、成品车间搬迁到原安庆市大观区环城西路4号，2012年12月全面投入生产。统一社会信用代码：91340800733006012C（1—1），企业法定代表人：方华保，注册资本：1500万元，经营范围：各类纤维制品生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），现有员工200人左右，主要生产精编拉舍尔毛毯及面料，年产值约1亿元。

2019年11月，华兴公司由安庆市大观区划转到安庆高新区管理。

（二）事故设备基本情况

1.设备基本情况

事故设备名称：坚邦高温蒸化机（以下简称蒸化锅）；制造单位：无锡亿利达化工印染机械有限责任公司，产品编号：09E64,产品标准：GB150,容器类别：一类，设计压力：0.32MPa，最高工作压力：0.3MPa，水压试验压力：0.4MPa，容器净重：14541KG,设计温度：147℃，容积66.3m³，工作介质：蒸汽；设备位置：华兴公司印花车间中间北侧与公司围墙之间；2009年11月13日，由安徽盈创石化检修安装有限责任公司安装，11月底投入使用。

2019年10月19日，安庆市特种设备监督检验中心出具的蒸化锅《压力容器定期检验报告》结论：压力容器的安全等级评定为2级，符合要求，允许（监控）使用参数为压力为0.32MPa，温度为150℃，检验合格周期至2022年9月。

2.设备操作流程

（1）蒸化操作：推料进蒸化锅→检查釜门橡胶密封圈→关上釜门→关上锁圈→检查确认釜齿全部啮合→推动手动半月安全盘（安全联锁装置）→打开手动阀→关掉泄压阀、排污阀→电脑控制面板输入相应工艺编号→按s键→按运行键→手动开关打到自动开关，启动自动控制作业程序→蒸化作业

（2）取出蒸化物操作：蒸化作业结束自动报警→关掉停止键→按下复位键→自动开关打到手动开关→打开泄压阀→打开排污阀（压力显示0.5 MPa时）→泄压排净后→关闭手动阀→拉动手动半月安全盘→打开锁圈（30秒延时）→打开釜门→取出锅内蒸化物

（三）事故设备作业人员

丁胜：男，49周岁，中专文化，户籍地：安庆市大观区玉虹街81号，身份证号码：340111119******3038，2001年8月15日到华兴公司担任分管设备副厂长，2019年5月21日取得压力容器资格，在印花车间从事蒸化锅作业。

朱健：男，26周岁，初中文化，户籍地：安庆市迎江区人民路51号翠逸园，身份证号码：340811119******5512，2018年8月25日到华兴公司，2019年5月21日取得压力容器作业资格，在印花车间从事蒸化锅作业。

程从云，事故发生时该蒸化锅作业人员，男，40周岁，初中文化，户籍地：安庆市大观区海口镇，身份证号码：34082219******4813，2015年10月31日到华兴公司印花车间从事蒸化锅作业，未取得压力容器作业资格。

（四）事故伤亡人员情况

陈副国，男，46周岁，初中文化，户籍地：安庆市大观区海口镇，身份证号码：34082219******483X, 2021年5月10日到华兴公司印花车间从事拉布工作，在此次事故中死亡。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

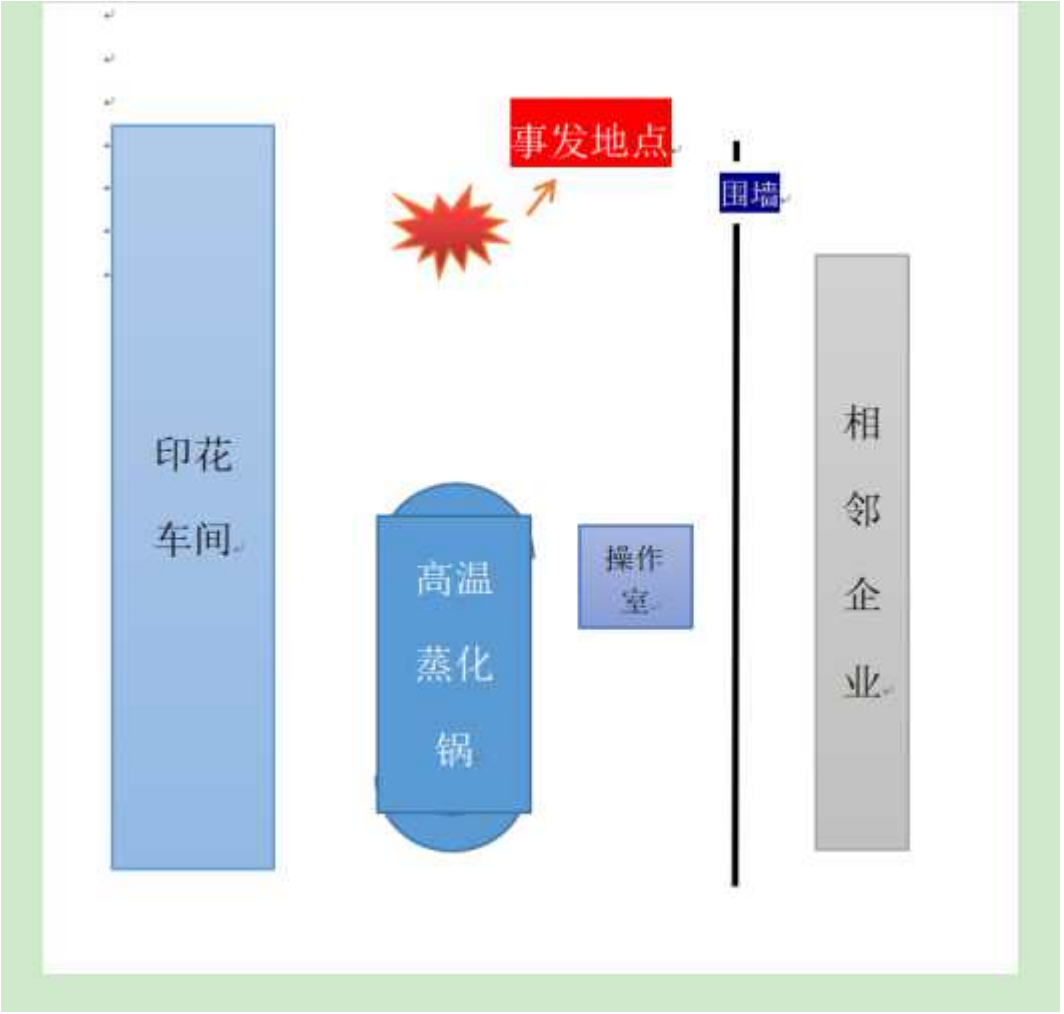
通过调取监控录像和询问相关人员：2021年5月29日14时55分，华兴公司印花车间进行毛毯固色蒸化作业，该蒸化锅作业人员程从云和拉布工陈副国配合将挂布车推入蒸化锅，陈副国关上釜门，推动手动半月安全盘，程从云在未检查确认釜齿是否完全啮合的情况下，违反操作规程，启动蒸化作业程序，进行蒸化作业。

2021年5月29日15时01分11秒，蒸化锅釜门被蒸汽冲开，飞出的釜门冲破蒸化锅南侧约1.5米远的印花车间调料间窗户落至地面，同时气浪将蒸化锅锅内挂布杆冲出，击中蒸化锅正前方约20m处休息的拉布工陈副国头部。事发后，华兴公司主要负责人立即赶到事发现场，组织救援，并向安庆高新区管委会有关负责人及相关部门报告事故情况，安排赶到现场的其他工作人员拨打120和110。安庆市第二人民医院医护人员到达现场后，对陈副国进行了体查，经现场诊断，医生宣布陈副国已经死亡。事发当时现场无其他人员。

（二）事故善后及应急处置评估

安庆高新区管委会接到华兴公司报告事故后，立即组织区安全生产监督管理局、综合执法局、高新公安分局等相关单位赶赴事故发生现场，开展事故应急救援和现场处置工作。安庆高新区管委会分管安全负责人及区安全生产监督管理局主要负责人等第一时间赶到事故发生现场后，成立事故应急处置指挥部，组织应急救援和现场处置，对事故现场进行了警戒和保护，要求不惜一切代价抢救陈副国生命，同时安排区相关部门逐级上报事故情况，并责令华兴公司立即停产整顿。安庆市第二人民医院医护人员现场宣布陈副国死亡后，安庆高新区协调死者所在乡镇和村民组，全力开展陈副国家属安抚和事故善后处置工作。经华兴公司与陈副国家属沟通协商，于5月30日晚双方达成一致意见，至6月1日，善后处置工作完毕，死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响和负面舆情。

（三）事故现场示意图及现场情况


事发地点
围墙
印花车间
高温蒸化锅
操作室
相邻企业


高温蒸化锅


事发地点


釜盖冲出、护板断裂


釜体蒸汽管线断裂


釜盖冲甩后，砸入
印花车间





三、事故原因和性质

（一）直接原因

1.违规作业。华兴公司印花车间蒸化锅作业人员程从云违反蒸化锅操作规程，在未检查确认釜门的釜齿是否完全啮合的情况下，启动蒸化作业程序，导致事故发生。

2.蒸化锅的工作压力（压力控制0.3-0.4MPa）超容器设计压力0.32MPa，容器运行时，安全联锁控制系统失效，釜门的釜齿未完全啮合，被锅内蒸汽突然冲开，形成冲击波，拉布车上的挂布杆飞出击中陈副国，导致事故发生。

（二）间接原因

1.华兴公司安全生产主体责任落实不到位

（1）蒸化锅安全操作规程内容不全面。

未制定蒸化锅超压、机械锁紧异常、气动阀门失效等异常工况的应急处置和安全泄压操作内容，未明确升温和保温的具体工艺时间、保温的工艺温度等工艺参数，未明确釜门开、关时的检查内容，一旦发生异常工况作业人员不能及时处置。

（2）蒸化锅作业人员程从云无证操作压力容器，工作责任心差。

经查阅资料和询问调查，截止事发时，蒸化锅作业人员程从云自2015年10月入职华兴公司至今，从事蒸化锅操作已有5年时间，一直未取得快开门式压力容器作业人员资格（压力容器作业R1），在日常操作时，程从云一直认为通入的蒸汽压力按0.3-0.4MPa（3-4kg压力）属于正常，进行升温和保温，升温时间约5-6分钟，保温时间约18分钟。

2021年5月29日15时许，蒸化锅作业人员程从云启动蒸化作业程序后，擅自离开工作岗位，到印花车间中门吸烟点吸烟，未能及时发现联锁装置失效、釜齿未完全啮合和超压等异常工况。

（3）蒸化锅的风险辨识和采取的风险管控措施不全面，未有效落实到位。

经查华兴公司的《风险点研判清单》和《风险防范措施表》，针对蒸化锅仅辨识了安全附件失效、操作不当导致的超压和余压开启仓门两项风险，未将安全联锁控制系统、机械锁紧装置等对该类设备危害性较大的风险点纳入辨识。

另一方面，华兴公司制定的设备超压防范措施里明确规定有“特种作业人员持证上岗，加强现场检查”内容，华兴公司在明知蒸化锅作业人员程从云无证的情况下，允许其作业已达5年之久。

（4）蒸化锅的运行维护管理不当。

经查华兴公司的蒸化锅、安全阀、压力表的出厂资料、定期检测报告、检定证书等文件资料，蒸化锅为2009年11月13日安装，11底投入使用，迄今在役运行达11年，原出厂资料设计压力最高压力为0.32MPa，水压试验压力为0.4MPa，最高工作压力为0.3MPa。

华兴公司：一是日常蒸化锅的工艺操作将蒸汽压力控制在0.3-0.4MPa，认为只要不超过该设备出厂技术资料的水压试验压力0.4MPa就属于安全范围，从而忽略了设计压力0.32MPa，工作时压力参数经常高位运行，甚至超压运行；二是釜体两只安全阀在2020年12月7日离线送检时，将整定压力从0.32MPa调整到0.37MPa，超过蒸化锅原设计压力，造成自2020年12月7日后至事发当日，蒸化锅存在超压运行的条件（即0.32MPa≤超压压力＜0.37MPa，此时安全阀未动作，超压不易被发现），当蒸化锅处于超压运行的状态时，安全风险极大；；三是蒸化锅装设的压力表、温度表及厂区内的蒸汽管道等未定期进行检定或检测，华兴公司未能向事故调查组提供温度

表、2020年度压力表定期检定资料和2021年5月20日前的蒸汽管道检测报告，仅提供2021年5月31日蒸汽管道的报审申请和压力表的检定证书；四是对该设备的控制系统缺乏有效检查、维护。经调查询问，该设备的压力表、电磁阀、继电器、半月安全盘连接的手动阀和行程开关属易损件，故障率高，需经常更换。由于蒸化锅长期在压力高位运行，压力表、温度表、传感器等元器件性能下降、量值不准、反馈信号失真，导致安全联锁失效。

（5）华兴公司安全管理不规范。

一是丁胜为分管设备的副厂长，主要工作职责是负责设备安全。华兴公司于2021年1月4日以文件形式任命丁胜为专职安全员，与实际情况不符，未实际履行专职安全员的安全管理职责；

二是未严格执行特种设备作业人员持证上岗的规定。企业主要负责人方华保、分管设备副厂长丁胜未严格履行特种设备安全管理职责，在蒸化锅作业人员程丛云未取得快开门式压力容器作业资格（压力容器作业R1）的前提下，默许丁胜以师傅带徒方式安排程丛云无证从事蒸化锅操作长达5年之久；

三是华兴公司印花车间拉布工陈副国违反劳动纪律，擅自帮助程从云关上釜门（监控录像显示），并推动手动半月安全盘，造成程从云未对釜齿是否完全啮合进行检查，启动蒸化作业程序；

四是未针对蒸化锅釜门正前方冲击波泄压区的风险特点进行有效辨识和管控，在正前方约20米设置壁式工业风扇，给工作人员提供了休息和纳凉的条件，造成了安全隐患；

五是未针对蒸化锅的安全操作规程、安全风险辨识管控措施、异常工况应急处置等内容开展针对性的安全教育培训，未对蒸化锅易损件如安全联锁控制系统的电磁阀、继电器、压力表、锁紧装置、泄压装置等进行定期安全检查，特种设备安全隐患排查治理不深入、不彻底。

（三）管理原因

1.安庆高新区综合执法局。根据中共安庆市委 安庆市人民政府关于印发《安庆高新技术产业开发区体制改革与机制创新总体方案》的通知（庆发〔2019〕11号），安庆高新区综合执法局作为履行辖区内特种设备安全监督管理职责的部门，落实特种设备安全监督工作不到位。虽然开展了涉及特种设备企业的安全会议（讲座）、特种设备安全培训、安全隐患排查治理专项行动等工作，都要求特种设备作业人员持证上岗，但对华兴公司特种设备日常安全监督检查时，没有认真检查特种设备及安全附件是否符合规定，没有发现蒸化锅作业人员程从云不具备快开门式压力容器作业资格（压力容器作业R1）；未对华兴公司蒸化锅安全阀、压力管道、压力表、温度表等定期检测、检验情况进行有效的监督管理。

2.安庆高新区安全生产监督管理局。指导督促华兴公司隐患排查治理不力，日常安全检查不到位，未发现华兴公司特种设备作业人员资质管理存在的问题。

（四）事故性质

经调查认定，安庆市华兴纤维制品有限公司“2021.5.29”亡人事故，是因企业安全管理不到位，事发特种设备风险辨识管控和隐患排查治理不彻底、安全联锁控制系统（装置）失效、操作人员安全意识淡薄及违规操作引发的一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）免于追究责任人员

陈副国，华兴公司印花车间拉布工，违反劳动纪律，擅自从事与本岗位无关的工作，对事故的发生负有一定责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对相关责任人员处理建议

1.方华保，华兴公司法定代表人、总经理。作为企业安

全生产管理第一责任人，未认真履行主要负责人安全生产职责，督促检查安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条规定，对该起事故发生负有领导责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议由安庆市应急管理局对其处2020年年度收入30%罚款。

2.方华师，华兴公司厂长。作为企业安全生产分管负责人，未认真履行安全生产管理人员职责，安全管理不到位，蒸化锅风险辨识不全，隐患排查治理不彻底，对特种设备作业人员把关不严，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条，对该起事故发生负有重要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第15号）第四十五条规定，建议由安庆市应急管理局对其处8千元罚款的行政处罚，暂停其与安全生产有关的资格。同时建议责令华兴公司依据公司管理规定对其进行内部处理。

3.陈强，华兴公司安环部部长。作为企业安全生产管理

机构负责人，未认真履行安全生产管理人员职责，安全管理不到位，蒸化锅风险辨识不全，隐患排查治理不彻底，对特种设备作业人员把关不严，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条，对该起事故负有重要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第15号）第四十五条规定，建议由安庆市应急管理局对其处7千元罚款的行政处罚。同时建议责令华兴公司依据公司管理规定对其进行内部处理。

4.丁胜，华兴公司分管设备副厂长。作为企业设备负责人，未严格履行安全生产管理人员职责，对特种设备日常维护、保养和检测不到位，检查时没有发现蒸化锅的安全阀整定压力超过设计压力的隐患，以师傅带徒的方式让无特种设备作业资格人员长期从事特种设备作业，未对蒸化锅作业人员开展安全操作规程、应急处置的专项培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条，对该起事故发生负有主要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原

国家安监总局令第15号）第四十五条规定，建议由安庆市应急管理局对其处9千元罚款的行政处罚，撤销其与安全生产有关的资格。同时建议责令华兴公司依据公司管理规定对其进行内部处理。

5.程从云，华兴公司印花车间蒸化锅操作业人员。在未取得快开门式压力容器作业资格（压力容器作业R1）的情况下，无证从事压力容器作业。在未检查确认蒸化锅釜门釜齿是否完全啮合的情况下，违规进行蒸化作业，并擅自离开工作岗位，未能发现蒸化锅工作异常情况，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条，对该起事故发生负有直接责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第15号）第四十五条规定，建议由安庆市应急管理局对其处4900元罚款的行政处罚。同时建议责令华兴公司依据公司管理规定对其进行内部处理。

6.林剑，安庆高新区综合执法局五级雇员。作为特种设备安全监督管理部门负责特种设备安全监督的主管，履行特种设备安全监督监察职责不到位，对华兴公司特种设备管理安全监督检查不深入不细致，对该起事故发生负有监管责任，建议按照干部管理权限责令安庆高新区管委会对其警示谈话。

7.方奇泉，安庆高新区综合执法局局长。作为特种设备安全监督管理部门的主要负责人，组织辖区特种设备安全监督监察工作不力，对该起事故发生负有领导责任，建议按照干部管理权限责令安庆高新区管委会对其提醒谈话。

（二）对相关责任单位处理建议

1.安庆华兴纤维制品有限公司，企业安全生产主体责任未有效落实，特种设备隐患排查不彻底，特种设备及有关安全附件维护、保养不到位，没有定期开展检测、检验，蒸化锅风险辨识不全，安排无资格人员从事特种设备作业（压力容器作业R1），事发当天蒸化锅作业人员违规操作。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项，建议由安庆市应急管理局对该公司处以二十万元罚款。

2.安庆高新区综合执法局，履行特种设备安全监督管理职责不到位，未严格督促企业落实特种设备安全主体责任，监督企业特种设备风险管控和隐患排查治理不彻底，现场安全监督检查不严格，存在盲区和漏洞，建议责令其向安庆高新区管委会作出深刻书面检查。

3.安庆高新区安全生产监督管理局，履行工贸行业安全生产监督管理责任不到位，建议责令其向安庆高新区管委会作出深刻书面检查。

五、事故教训和下一步工作措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，严防此类事故再次发生，提出如下事故防范及整改意见：

（一）华兴公司

1.华兴公司要进一步强化法律意识，认真落实安全生产主体责任，严格按照安全生产专项整治三年行动实施方案对企业落实安全生产主体责任的要求，结合企业实际情况建立“纵向到底、横向到边”的全员全岗位安全生产责任制和考核机制，建立健全安全生产管理制度和安全操作规程，依法依规设置安全管理机构和配备专（兼）职安全管理人员，完善以安全风险辨识分级管控和隐患排查治理为核心的双重预防机制，强化特种设备和有限空间针对性的安全教育培训，掌握安全知识，增强从业人员安全防范意识，提升安全操作能力。严禁违规操作，坚持安全生产高标准、严要求，有效降低安全风险；

2.切实加强蒸化锅等特种设备安全使用方面的安全风险辨识和隐患排查，将设计压力、工作压力参数纳入风险管控清单，针对蒸化锅在生产过程中可能出现的超温、超压、余压泄放等异常工况要制定相应的应急处置方案，细化该设备安全操作规程；

3.严格特种设备作业人员资格管理，蒸化锅作业人员必须取得快开门压力容器作业资格（压力容器作业R1），严禁不具备作业资格条件的人员从事特种设备作业；

4.加强对蒸化锅安全控制联锁系统的维护管理，尤其关注安全控制联锁的参数设定、关键联锁控制点的传感器、联锁阀门、控制系统继电器等元器件的维护保养。要定期开展对安全控制联锁系统的完好性、有效性检查和性能稳定性检查，邀请设备的生产单位和其他第三方机构参与，以保障安全联锁控制系统处于完好有效状态；

5.切实加强特种设备及安全附件的管理，对企业内强制检测的特种设备蒸化锅、蒸汽管道及安全附件安全阀、压力表等必须严格按照相关规定，定期开展检验、检测。尤其关注安全阀整定压力必须小于或等于蒸化锅的设计压力。安全阀经校验后必须保持铅封完好，使用时必须保障在规定的压力下起跳，防止阀门的弹簧锈死或阀芯与阀座粘死，保证安全阀完好有效，且与工艺参数匹配；保证压力表、温度表、传感器量值准确、反馈信号准确有效。

（二）安庆高新区

1.安庆高新区管委会要深刻汲取事故教训，深入查找事故暴露出的薄弱环节和问题根源，举一反三，在全区开展警示教育，认真贯彻落实上级有关安全生产工作的决策部署，完善安全生产工作机制，加强工贸行业安全生产工作，认真落实属地监管责任。深入开展安全生产专项整治三年行动，加强对辖区内相关部门安全生产工作监督力度，督促指导其认真履行安全管理职责，防止出现安全监管“盲区”，保障全区安全生产形势稳定向好；

2.高新区综合执法局要深刻汲取事故教训，大力宣传特种设备管理和作业安全知识，立即开展辖区内特种设备大排查、大检查活动，深入查找特种设备隐患和监管漏洞，杜绝类似事故发生；强化对企业特种设备检验检测和维护保养、特种设备作业人员资格、特种设备安全附件等使用过程监督管理，加强监督执法，杜绝重资料检查，轻现场检查；严厉查处特种设备“擅自更改工艺参数、工艺参数高位运行、未按规定期检测，操作人员无证上岗”等违法违规行为，严厉打击特设设备领域违法违规行为，强化执法震慑力，确保特种设备安全运行；

3.高新区安全生产监督管理局要深刻汲取事故教训，严格按照安全管理“三个”必须要求，认真落实工贸行业安全管理责任，加强日常监管力度，和有关部门建立联合工作机制，形成合力，严厉打击查处工贸企业各类安全生产违法违规行为，依法从严处理。强化企业安全生产主体责任落实，着力从工贸企业安全管理人员能力建设、安全教育培训入手，督促工贸企业严格开展风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，持续推进安全标准化创建工作，不断提高安全管理水平，严防各类事故发生。

返回顶部